Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecos BCN

TEO 3 – G40

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2020/2021 Primavera**
1er CONTROL TEORIA – 22 de Abril de 2021

NOM I COGNOMS:	**Grup: 40**

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las preguntas del test se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: **1h 30m**.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 4 mayo 2020**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 7 mayo 2020**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos con capacidades de comunicación. Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (ej. móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Preguntas teóricas (20%)

En las siguientes preguntas marque en el recuadro V (si la afirmación es Verdadera) o F (si es Falsa). **Cada pregunta test puntúa: +1 si respuesta correcta, 0 si no se contesta y -1 si respuesta incorrecta.** La nota mínima de la sección de preguntas TEST es 0.

1 Acorde a la pila de protocolos de redes de comunicaciones OSI, en el nivel de transporte siempre se implementa un control de errores extremo-a-extremo (es decir, entre terminales finales), independientemente del protocolo de transporte utilizado. F

Falso, depende del protocolo de transporte que se utilice. Por ejemplo, UDP no es fiable, no realiza control de errores. TCP sí que lo hace.

2 Las comunicaciones RS-232 están orientadas a bit, se transmiten bloques de 8 bits en paralelo y se F

utilizan los bits de start y stop para recuperar el sincronismo de trama (delimitar inicio y final de trama).

Falso, RS232 está orientada a carácter, los bits se transmiten en serie (secuencialmente).

3 Los nodos internos de una red de transporte deben básicamente encaminar los paquetes lo más rápido posible, mientras que los nodos de acceso se encargan además de realizar otras funciones adicionales. V

Cierto.

4 En multiplexación por división de tiempo determinista, cada fuente tiene preasignado un slot temporal dentro de una trama que define un ciclo de acceso a los recursos. V

Cierto

5 En conmutación de circuitos se transmiten paquetes, uno detrás del otro por el circuito previamente establecido, por lo que todos llegan en orden al destino. F

Falso, eso es conmutación de paquetes modo circuito virtual. En conmutación de circuitos, los datos del mensaje completo (no paquetes) se transmiten uno trás otro sobre el circuito previamente establecido.

6 Las técnicas de recuperación de errores ARQ (Automatic Repeat Request) son más adecuadas para redes de alcance local, mientras que las técnicas FEC (Forward Error Correction) son más apropiadas para redes de largo alcance. V

Cierto. En ARQ simplemente se detecta error y se solicita retransmisión, lo cual introduce retardos que puede ser grandes en redes de largo alcance (como las VSAT). En FEC los sistemas receptores (más complejos y costosos) son capaces de detectar y corregir errores (hasta una capacidad correctora máxima), lo cual sale a cuenta en redes de largo alcance.

7 En CSMA/CA, la estación que tiene una trama por transmitir, una vez ha detectado que el canal está libre, envía su trama y sigue escuchando el medio por si escucha que su trama ha colisionado. F

Falso. CSMA/CA se usa en sistemas donde NO es factible escuchar las colisiones. En CSMA/CA (Wi-Fi), una vez que el canal está libre se inicia un proceso de backoff aleatorio, para intentar evitar que las tramas de distintas estaciones colisionen en el medio común. Es en CSMA/CD (Ethernet) en que la estación sigue escuchando el canal mientras transmite su propia trama, por si ésta colisiona, en cuyo caso la re-transmitiría

8 La eficiencia en Aloha ranurado es el doble que la eficiencia en Aloha puro, para cualquier valor de G. F

Falso. Eficiencia Aloha puro: S/G = $e^{-2 \cdot G}$

Eficiencia Aloha ranurado: S/G = e^{-G}

Aloha puro: S = G · $e^{-2 \cdot G}$ Aloha ranurado: S = G · e^{-G}

9 En el modelo OSI, a medida que un paquete se lleva de un nivel superior hacia un nivel inferior en la pila de protocolos, se van añadiendo las cabeceras. V

Cierto.

10 El código de línea Manchester es el utilizado en Ethernet (10 Mbps) para convertir datos binarios en señales electromagnéticas que puedan propagarse por el enlace de comunicación, y tiene la ventaja de ofrecer una componente continua para facilitar la recuperación del sincronismo en el receptor. F

Falso. Facilita la recuperación del sincronismo en el receptor gracias a la transición a mitad de bit tanto para 0 (flanco de bajada a mitad de bit) como para 1 (flanco de subida a mitad de bit).

Problema 1 (40 %)

Considere la comunicación en un sistema compuesto de 2 enlaces como se muestra en la Fig. 1.

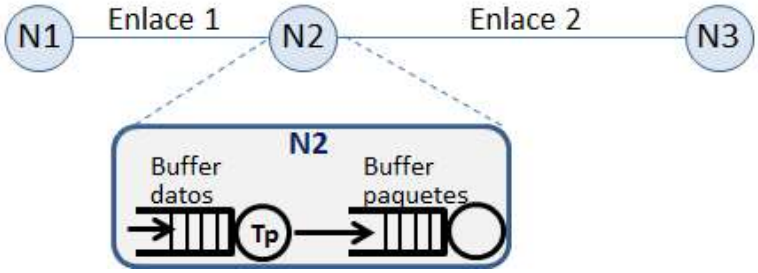


Fig.1. Sistema de comunicación del problema.

- En **enlace 1** está ya establecido un circuito entre los nodos N1 y N2, siendo una red de conmutación de circuitos.
- En **enlace 2** la transmisión es de tipo conmutación de paquetes modo datagrama. La longitud de los paquetes es de 100 bytes de los cuales 4 bytes son de cabecera.
- En los dos enlaces (**enlace 1, enlace 2)** la capacidad de transmisión es 120 Mbps Full-Duplex.
- En **enlace 1 y enlace 2**: La velocidad de propagación igual a $2 \cdot 10^8$ m/s. La distancia en enlace 1 es 3 Km y en enlace 2 es 4 km.
- En **nodo N2** tiene dos zonas de memoria, *Buffer datos* (donde almacena los datos recibidos por enlace 1) y *Buffer paquetes* (donde almacena los paquetes ya creados y a la espera de ser transmitidos por el enlace 2). Requiere $\mathbf{T_p = 10\ \mu s}$ para crear cada paquete que transmitirá por el enlace 2 (al nodo N3). **Los datos se borran de su *Buffer datos* una vez que ya han sido empaquetados.**
- Además, entre **los nodos N1 y N2** se implementa un **control de flujo** basado en dos señales de control (S_{ON} y S_{OFF}) que envía el nodo N2, ver Fig. 2. El tiempo de transmisión de ambas señales de control (S_{ON} y S_{OFF}) es despreciable. El nodo N1 siempre espera una señal S_{ON} que lo habilite a transmitir, deja de transmitir cuando recibe una señal S_{OFF} y reanuda la transmisión al recibir otro S_{ON}, como se ilustra en el diagrama de la Fig. 2.

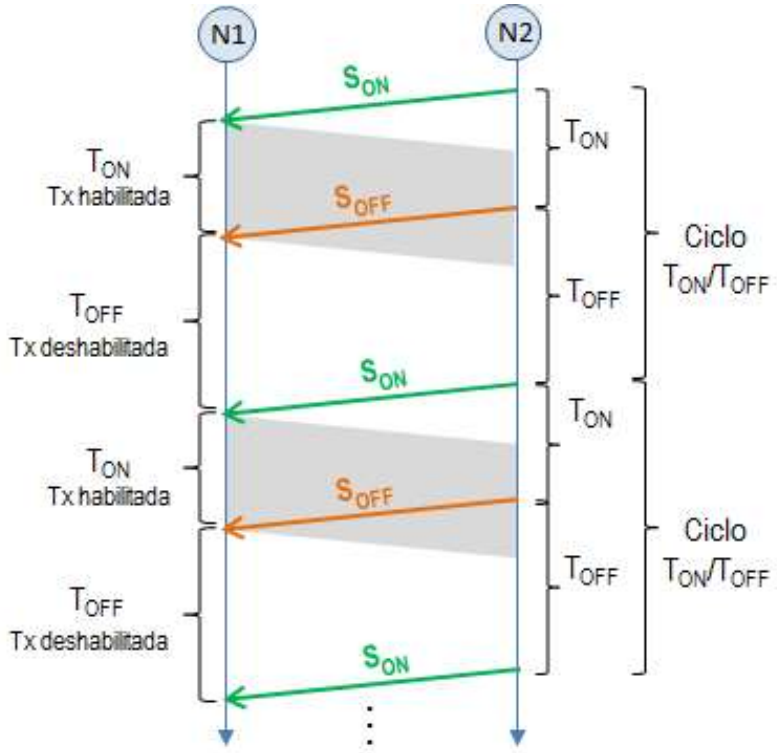


Fig. 2. Mecanismo de control de flujo implementado en Enlace 1.

- Considerando que el nodo N1 siempre tiene datos a transmitir, el **nodo N2** enviará periódica y alternadamente las señales S_{ON} y S_{OFF} formando ciclos T_{ON}/T_{OFF}. T_{ON}=6.4 ms es el tiempo durante el cual N1 está habilitado a transmitir y T_{OFF} es el tiempo durante el cual N1 no podrá transmitir (ver Fig. 2).
- El nodo N2 es capaz de recibir, procesar y transmitir simultáneamente. Además:
    - Durante T_{ON} el nodo N2 no crea paquetes, solo almacena los datos que recibe por el enlace 1 (en *Buffer datos*).
    - Durante T_{OFF} el nodo N2 procesa los datos (crea los paquetes).
    - El periodo T_{OFF} termina (N2 envía S_{ON} a N1) cuando el *Buffer datos* quede vacío de datos, es decir cuando N2 ya haya empaquetado todos los datos recibidos en su *Buffer datos*.

Nota: En sus respuestas se recomienda escribir expresiones para sus cálculos y luego sustituir los correspondientes valores. No olvide poner las unidades de medición que corresponda en los resultados numéricos finales.

Considerando que N1 siempre tiene datos a transmitir al nodo N3, responda:

a) (0.5p) Calcule el retardo de propagación en enlace 1 (D_1) y en enlace 2 (D_2).

b) (1p) Calcule el tiempo de transmisión de un paquete por el Enlace 2.

c) (2p) Durante el tiempo de duración de un periodo T_{ON}, ¿Cuántos bits de datos envía el nodo N1? Y luego, durante T_{OFF} ¿cuántos paquetes creará el nodo N2 para empaquetar todos esos bits de datos?

d) (1p) Considerando que en el inicio de un periodo T_{OFF} en el nodo N2 su *Buffer paquetes* estaba vacío, ¿cuántos paquetes como máximo se acumularán en dicho *Buffer paquetes* a la espera de ser transmitidos?

e) (2p) Calcule el tiempo de duración de un periodo T_{OFF}.

f) (2.5p) Dibuje el diagrama temporal para un ciclo T_{ON}/T_{OFF} de las transmisiones en los enlaces, desde la llegada de una señal S_{ON} al nodo N1. Indique claramente todos los tiempos relevantes de la transmisión.

g) (1p) Calcule la Utilización en Enlace 1.

Problema 1 (40%). Solución

a) (0.5p) $D_1 = (3\ Km)/(2\cdot10^8\ m/s) = (3\cdot10^3\ m)/(2\cdot10^8\ m/s) = 15\ \mu s.$

$D_2 = (4\cdot10^3\ m)/(2\cdot10^8\ m/s) = 20\ \mu s.$

b) (1p) $T_{x2} = (100\ bytes \cdot 8\ bits/byte)/(120Mbps) = (800\ bits)/(120\cdot10^6\ bit/s) = 6.6667\ \mu s.$

c) (2p) El nodo N1 envía por el enlace 1 a 120Mbps. Entonces, durante T_{ON}=6.4 ms el nodo N1 habrá enviado $X = (6.4\cdot10^{-3}\ seg)\cdot(120\cdot10^6\ bits/seg) = 768000$ bits.

Durante el periodo T_{OFF}:

- El nodo N2 extraerá Ld = 96 bytes (100 bytes – 4 bytes cabecera) del *Buffer datos*, para crear cada uno de los paquetes.
- Entonces, el nodo N2 debe crear Z = X bis/(Ld·8 bits/paquete) = 768000/(96·8) = 1000 paquetes, para vaciar el *Buffer datos* de los datos que N2 recibirá en un ciclo (son los datos enviados por el nodo N1 durante T_{ON}).

d) (1p) Durante T_{OFF} en el nodo N2 se crea 1 paquete cada $T_p = 10\ \mu s$ y se tarda $T_{x2} = 6.6667\ \mu s$ en transmitirlo por el enlace 2. Como $T_p > T_{x2}$ cuando N2 termina de formar un paquete ya habrá terminado de transmitir el anterior paquete. Entonces, NO habrá paquetes en la cola de salida *Buffer paquetes* esperando a ser transmitidos. En cuanto N2 termina de crear un paquete ya podrá empezar a transmitirlo.

e) (2p) Los 768000 bits enviados por nodo N1 durante un T_{ON} llegarán al nodo N2. El periodo T_{OFF} acabará cuando N2 termine de empaquetar todos estos datos, que corresponden a Z=1000 paquetes (ver apartado c).

- Para crear cada paquete tarda $T_p = 10\ \mu s$, por tanto $T_{OFF} = Z\cdot T_p \cdot = 1000\cdot10\ \mu s = 10$ ms.

f) (2.5p) Diagrama temporal de las transmisiones durante un ciclo T_{ON}/T_{OFF} (ver Figura abajo).

g) (1p) En cada ciclo T_{ON}/T_{OFF} en el Enlace 1 el uso del canal es igual a T_{ON}.

$$U_{enlace1} = T_{ON} /(T_{ON}+T_{OFF}) = 6.4/(6.4+10)=0.3902=39.02\%$$

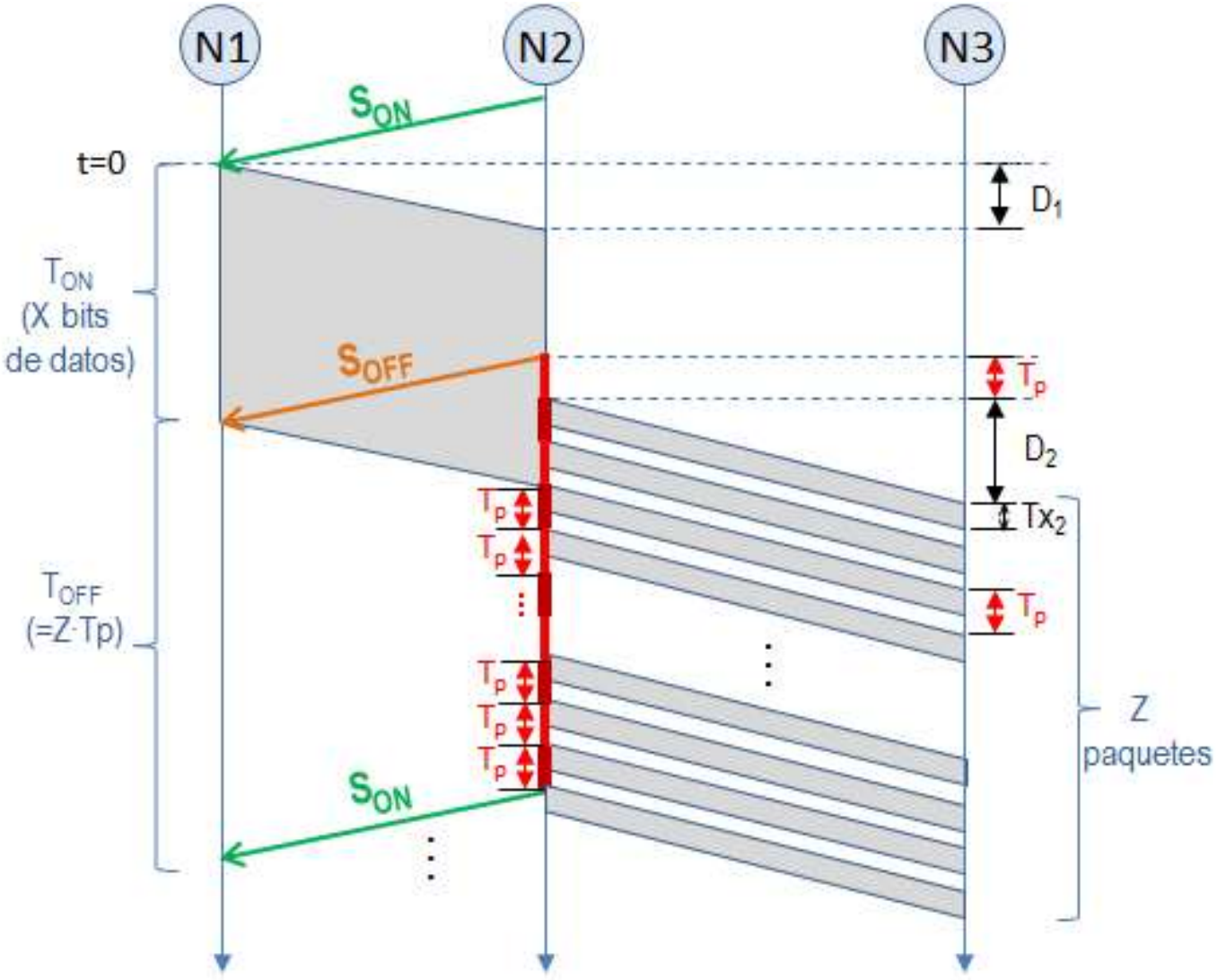
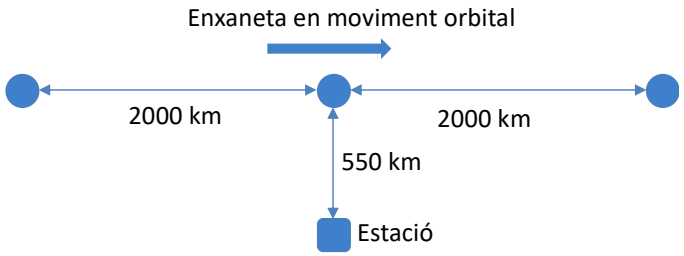


Fig. 3 Diagrama temporal de las transmisiones en un ciclo T_{ON}/T_{OFF}.

Problema 2-G40 (20%)

Un protocol de nivell d'enllaç ARQ amb finestra lliscant i repetició selectiva s'utilitza per comunicar estacions terrestres amb el nanosatèl·lit Enxaneta que orbita a 550 km d'alçada. Cada estació terrestre, està en contacte amb el satèl·lit en àrees circulars de 2000 km de radi, on el centre és la vertical amb l'estació terrestre. Com que aquestes dimensions són petites respecte la mida de la Terra, podem considerar que, des del punt de vista estació-satèl·lit, l'òrbita és plana.



El protocol utilitza trames de 2500 bytes de longitud, dels quals 100 bytes són de capçalera, i la velocitat de transmissió és de 100 Mbps full-dúplex. Podem considerar que el temps de transmissió dels reconeixements (ACK) i els temps de procés són menyspreables. La velocitat de propagació d'una ona electromagnètica en l'espai lliure és de $3*10^8$ m/s.

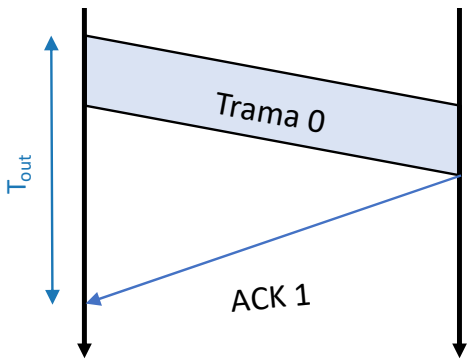
a. (1p) Calculi els temps de propagació quan el satèl·lit està més a prop de l'estació terrestre i quan està més lluny.

$T_{propagació_mínim} = 550*10^3$ m / $(3*10^8$ m/s) = 1,83 ms

$T_{propagació_màxim}$ = √($(2000*10^3$ m)^2 + $(550*10^3$ m)^2) / $(3*10^8$ m/s) = 6,91 ms

b. (3p) Calculi el valor del temporitzador de retransmissió (t_{out}) òptim, considerant que ha de tenir un valor fix. Aquest temporitzador es comença a comptar des de l'inici de la transmissió del paquet de dades.

El temporitzador l'hem de considerar a la màxima distància de comunicació, per tant amb un temps de propagació de 6,91 ms.



T_{tx_trama} = 2500·8 bits / (100·10^6 bits/s) = 0,2 ms

$T_{out_òptim}$ = 0,2 ms + 2 · 6,91 ms = 14,02 ms

c. (3p) Calculi la mida de la finestra lliscant, en nombre de trames, de forma que el protocol tingui la màxima eficiència. El valor de la finestra lliscant ha de ser fix i suposem que la probabilitat d'error de transmissió és 0.

Per tenir la màxima eficiència hem de garantir que la finestra d'enviament de trames es prou gran permetre enviar durant el temps d'anada i tornada, que en aquest cas coincideix amb el $T_{out_òptim}$.

Com que $T_{out_òptim}$ = 14,02 ms i T_{tx_trama} = 0,2 ms, el valor de la finestra lliscant òptima és de

$\lceil T_{out_òptim}/T_{tx_trama} \rceil$ = 71 trames.

d. (3p) Utilitzant els valors de temporitzador de retransmissió i finestra lliscant anteriors, ara la probabilitat d'error de trama de dades és del 20% i la probabilitat d'error de la trama ACK és del 0%, quin és el caudal (throughput) del canal de comunicació. Suposi que les trames errònies es van re-enviant fins que es transmeten correctament.

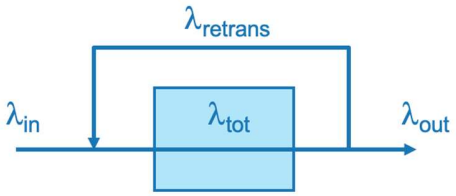
És un protocol ARQ de repetició selectiva, hem de calcular:

$$\overline{T_{tx_èxit}} = \sum_{i=0}^{\infty} (i \cdot T_{tx} + T_{tx}) \cdot (P_{er})^i \cdot P_{ok} = \frac{T_{tx}}{P_{ok}} = 0,25\ ms$$

Throughput = (2500 - 100) bytes / 0,25 ms = 76,8 Mbps

Problema 3-G40 (20%)

Es disposa d'una xarxa de comunicacions de medi compartit, on els nodes són capaços de saber si els paquets que han transmès han col·lisionat o no. En cas de col·lisió, els paquets es tornen a transmetre tal i com es representa a la següent figura on les lambdes representen taxes mitjanes de trames per segon.



En règim permanent, la xarxa funciona de forma estable, amb una taxa mitjana d'entrada (λ_{in}) de 200 trames/s i amb una probabilitat d'èxit (p_{ok}) de 0,4.

a. (2,5p) Quan val la taxa mitjana mitjana de sortida (λ_{out})?

Com que el sistema és estable $\lambda_{out} = \lambda_{in} = 200$ trames/s.

b. (2,5p) Quan val la taxa mitjana de trames retransmeses ($\lambda_{retrans}$)?

Primer busquem λ_{tot}: $\boldsymbol{\lambda_{tot} = \lambda_{in} + \lambda_{tot} \cdot p_{col}}$

$$\boldsymbol{\lambda_{tot} = \frac{\lambda_{in}}{(1 - p_{col})} = \frac{\lambda_{in}}{p_{ok}} = 500 \text{ trames/s}}$$

$$\boldsymbol{\lambda_{retrans} = \lambda_{tot} \cdot p_{col} = 300\ trames/s}$$

Ara ens assabentem que el throughput de la xarxa compleix: $S = G \cdot \frac{1}{1+G}$

On S és el cabal o throughput de la xarxa i G la càrrega total normalitzada que suporta (suma dels temps de transmissió del total de trames enviades per la xarxa normalitzada al temps d'observació).

c. (2,5p) Quin és el valor del throughput (S) de la xarxa?

Sabem que $S = G \cdot p_{ok}$

Per tant $\boldsymbol{p_{ok} = \frac{1}{1+G} = 0,4 \quad \rightarrow \quad G = \frac{1}{0,4} - 1 = 1,5}$

Llavors: $S = 1,5 \cdot 0,4 = 0,6$

d. (2,5p) Si la longitud de les trames transmeses (L_{trama}) és de 375 bytes, quina és la velocitat de transmissió de la xarxa (v_{tx}) en bps?

$$\boldsymbol{G = \frac{t_{temps_tx_totes_les_trames}}{t_{obs}} = \frac{\lambda_{tot} \cdot t_{obs} \cdot t_{tx}}{t_{obs}} = \lambda_{tot} \cdot t_{tx} = \lambda_{tot} \cdot \frac{L_{trama}}{vel_{tx}} \quad \rightarrow \quad v_{tx} = \frac{\lambda_{tot} \cdot L_{trama}}{G} = 10^6\ bps}$$

(Es un sistema estable, también se puede obtener usando: $S = \lambda_{in} \cdot t_{tx} = 0,6$)